лекция №9. Назначение и роль криптографии в информационной безопасности

План занятия

1. Истоки и базовые понятия криптографии
2. Криптография — искусство и наука защиты информации
3. Основные понятия: шифрование, дешифрование, ключи
4. История криптографии: от древности к современности
5. Современные криптографические методы
6. Симметричное и асимметричное шифрование
7. Хеширование и цифровая подпись
8. Управление ключами (KMS): принципы и алгоритм работы
1. Современные KMS: применение и мониторинг
2. Роль криптографии в информационной безопасности
3. Защита конфиденциальности, целостности и подлинности
4. Примеры применения в реальной жизни
5. Современные вызовы: угрозы и криптоанализ
6. Постквантовая криптография
7. Будущее криптографии

ГЛАВА 1

Истоки и базовые понятия криптографии

Криптография — это наука о методах обеспечения конфиденциальности, целостности и аутентичности данных путем их шифрования.

Она преобразует информацию в нечитаемый вид, используя алгоритмы и ключи, что позволяет защитить сообщения от несанкционированного доступа при хранении и передаче.

Основные типы: симметричная (один ключ) и асимметричная (два ключа — открытый и закрытый).

Криптография — искусство и наука защиты информации

Криптография зародилась в глубокой древности, когда люди впервые осознали необходимость защиты конфиденциальной информации. Шифр Цезаря, использовавшийся более двух тысяч лет назад, стал одним из первых документально подтвержденных методов шифрования.

Основная цель криптографии неизменна с момента её возникновения: Соврем**преобразовать информацию таким образом, чтобы сделать её недоступной для посторонних лиц, сохранив при этом возможность восстановления для легитимных получателей.**енная криптография обеспечивает не только конфиденциальность, но и целостность данных, подтверждая, что информация не была изменена при передаче.

Основные понятия криптографии

Шифрование

Процесс преобразования открытого текста (plaintext) в зашифрованный вид (ciphertext) с использованием криптографического алгоритма и ключа. Шифротекст становится нечитаемым для тех, кто не обладает соответствующим ключом дешифрования.

Дешифрование

Обратный процесс восстановления исходного открытого текста из шифротекста. Для успешного дешифрования необходим правильный ключ и знание использованного алгоритма шифрования.

Ключи и алгоритмы

Криптографические ключи — это секретная информация, используемая в алгоритмах шифрования и дешифрования. Стойкость современных криптосистем зависит не от секретности алгоритма, а от надежности защиты ключей.

Эти три компонента составляют основу любой криптографической системы. Правильное понимание их взаимодействия критически важно для обеспечения информационной безопасности.

От древности к современности

История криптографии — это путь от простейших перестановок до квантово-устойчивых алгоритмов. Каждый этап развития был ответом на растущую потребность в защите данных.

~1900 до н.э. — Древний Египет

Первые известные нестандартные иероглифы в гробнице Хнумхотепа II.

~600–500 до н.э. — Скитала

Первое известное устройство для шифрования, применявшееся в Спарте.

~100–44 до н.э. — Шифр Цезаря

Метод сдвига алфавита, использовавшийся в римской военной переписке.

XV–XVI вв. — Шифр Виженера

Полиалфавитный шифр, удерживавший статус «невзламываемого» три века.

1917 — Шифр Вернама

Появление одноразового блокнота — системы с абсолютной криптостойкостью.

1939–1945 — Взлом «Энигмы»

Работа Алана Тьюринга в Блетчли-парке, переломившая ход Второй мировой войны.

1976 — Алгоритм Диффи-Хеллмана

Революционный протокол обмена ключами по открытому каналу связи.

1977 — Алгоритм RSA

Первый практически применимый метод асимметричного шифрования.

2001 — Стандарт AES

Принятие современного стандарта симметричного шифрования NIST.

ГЛАВА 2

Современные криптографические методы

XXI век ознаменовался развитием мощных криптографических систем, способных противостоять современным угрозам. Понимание различных методов шифрования и их применения является ключом к построению надежной системы защиты информации.

Симметричное и асимметричное шифрование

Симметричное шифрование

Использует один и тот же ключ для шифрования и дешифрования данных. Примеры: AES, DES, 3DES, Blowfish.

Преимущества: высокая скорость работы, эффективность при обработке больших объемов данных.

Недостатки: сложность безопасного обмена ключами между сторонами.

Асимметричное шифрование

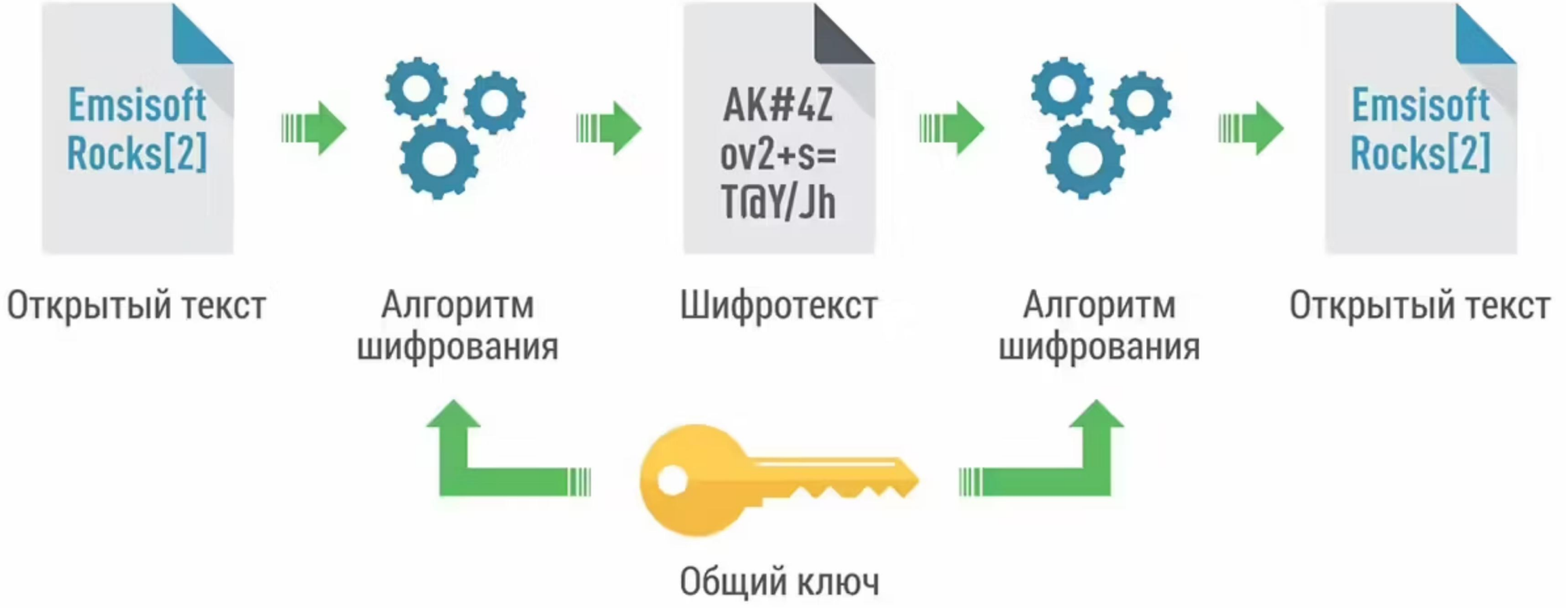
Использует пару ключей — открытый (публичный) для шифрования и закрытый (приватный) для дешифрования. Примеры: RSA, ECC, ElGamal.

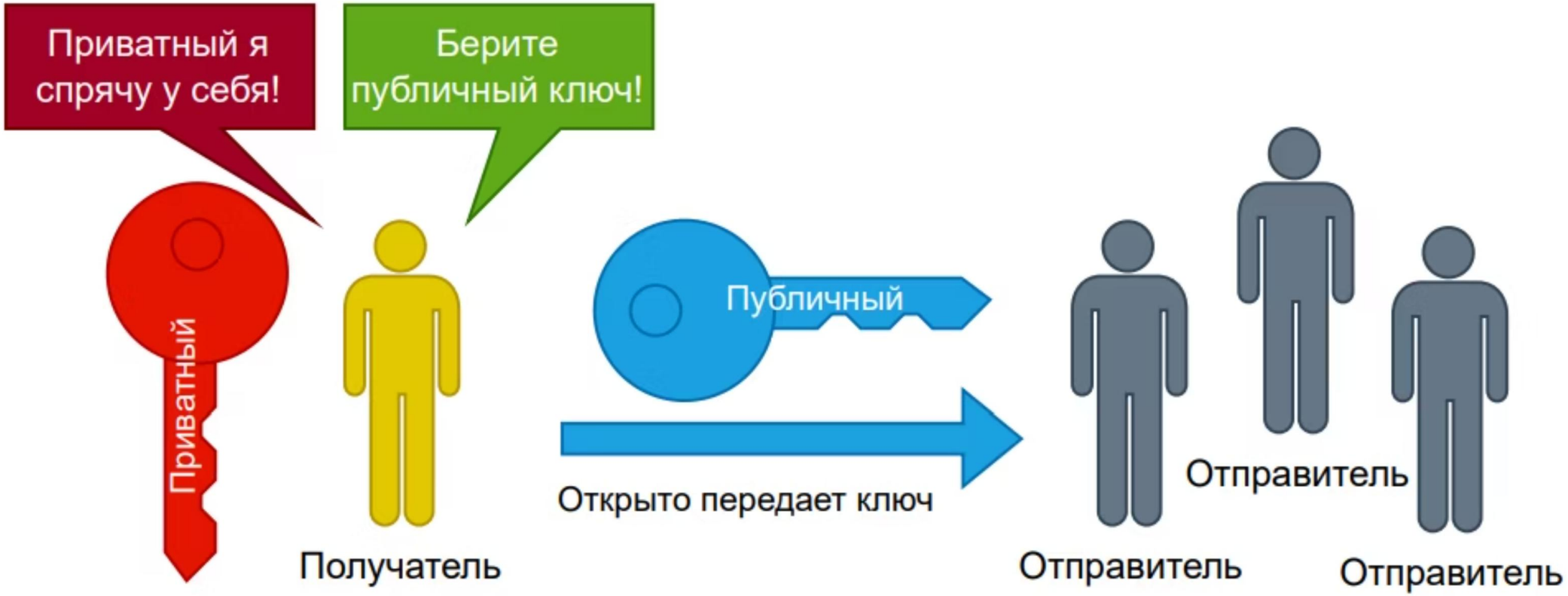
Преимущества: решает проблему распределения ключей, обеспечивает цифровую подпись.

Недостатки: более медленная работа, требует больше вычислительных ресурсов.

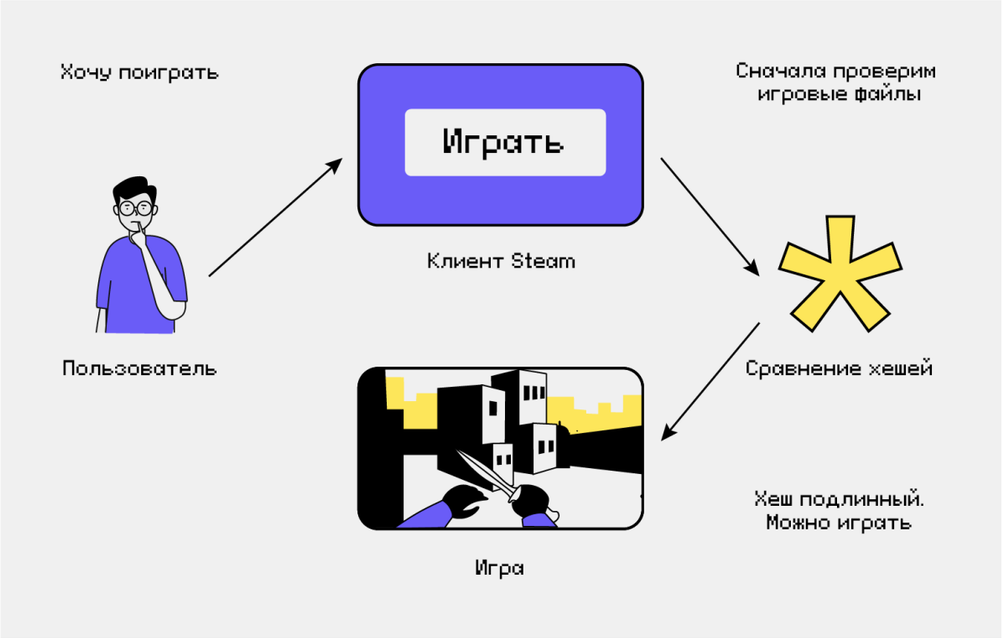
На практике часто применяется гибридный подход: асимметричное шифрование для обмена ключами, симметричное — для шифрования самих данных.

Симметричное шифрование




Приватный я спрячу у себя!
Берите публичный ключ!
Приватный
Получатель
Публичный
Открыто передает ключ
Отправитель
Отправитель
Отправитель

Хеширование и цифровая подпись



Хеш-функции

Преобразуют данные произвольной длины в строку фиксированной длины (хеш). Обеспечивают целостность: любое изменение исходных данных приводит к радикально иному хешу. Примеры: SHA-256, SHA-3, MD5 (устаревший).

Цифровая подпись

Использует асимметричное шифрование для подтверждения подлинности документа и его автора. Гарантирует неотказуемость — отправитель не может отрицать факт отправки подписанного сообщения.

Эти технологии являются краеугольными камнями современной информационной безопасности, обеспечивая доверие в цифровом пространстве.

Хеш-функция: применение и криптографическая основа

Хеш-функция — это математический алгоритм, преобразующий данные произвольной длины в строку фиксированной длины (дайджест). Является односторонней функцией: по хешу невозможно восстановить исходные данные.

Алгоритм работы хеш-функции

Входные данные (Input)

На вход подаётся сообщение произвольной длины — файл, пароль, документ, транзакция. Размер не ограничен: от 1 байта до гигабайт.

Дополнение (Padding)

Сообщение дополняется до размера, кратного блоку алгоритма (например, 512 бит для SHA-256). Добавляется бит «1», нули и длина исходного сообщения.

Блочная обработка (Compression)

Сообщение разбивается на блоки. Каждый блок обрабатывается функцией сжатия совместно с промежуточным хеш-значением (цепочка Меркла-Дамгора для SHA-2 или губка для SHA-3/Keccak).

Раунды перемешивания

SHA-256 выполняет 64 раунда побитовых операций (AND, XOR, OR, сдвиги) над 8 словами по 32 бита. ГОСТ Р 34.11-2012 (Стрибог) — 12 раундов с таблицами подстановок.

Выходной дайджест (Output)

Результат — хеш фиксированной длины: SHA-256 → 256 бит, SHA-512 → 512 бит, ГОСТ Р 34.11-2012 → 256 или 512 бит. Любое изменение входа меняет хеш полностью (лавинный эффект).

Ключевые свойства хеш-функций

Детерминированность

Одни и те же входные данные всегда дают одинаковый хеш.

Необратимость

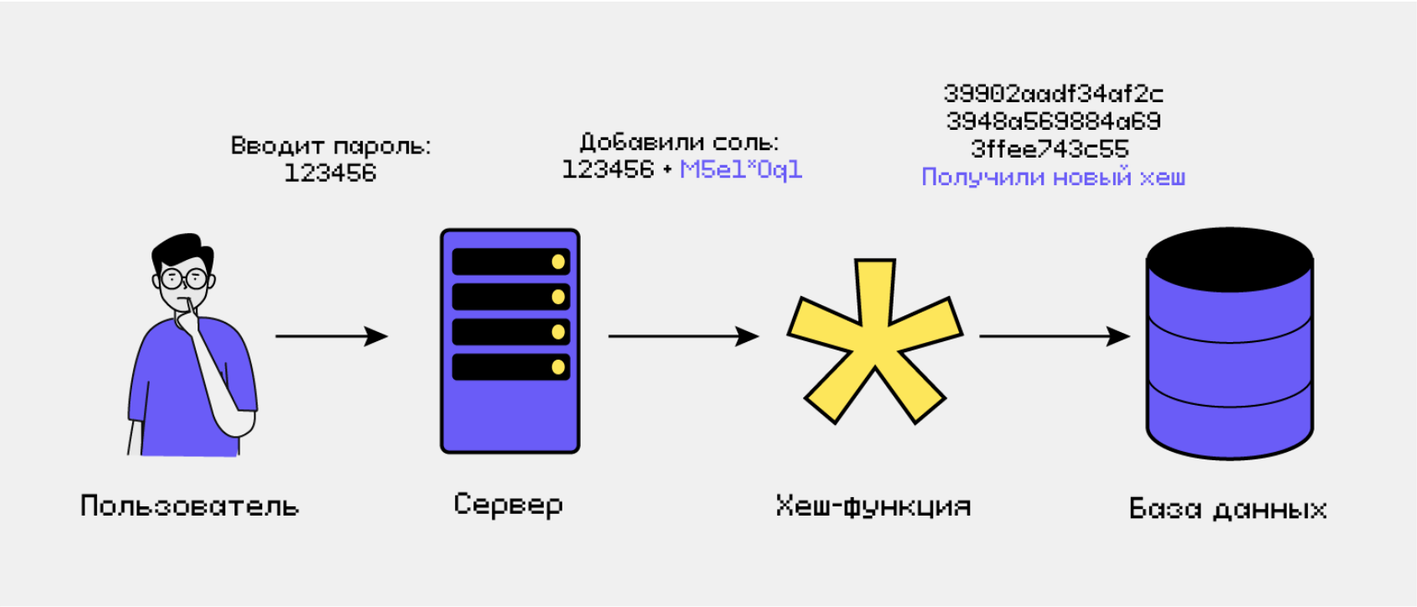
По хешу невозможно восстановить исходные данные (односторонняя функция).

Лавинный эффект

Изменение даже 1 бита входа меняет ~50% битов хеша.

Устойчивость к коллизиям

Практически невозможно найти два разных входа с одинаковым хешем.



Популярные алгоритмы

1	SHA-256 (SHA-2) Длина: 256 бит. Применение: Bitcoin, SSL/TLS, подпись ПО, Git. Стандарт NIST. Считается надёжным. https://www.youtube.com/watch?v=Tfhbmk4CpN0
2	SHA-3 / KECCAK Длина: 224–512 бит. Архитектура «губка». Устойчив к атакам на SHA-2. Применяется в Ethereum (Keccak-256).
3	ГОСТ Р 34.11-2012 (СТРИБОГ) Длина: 256 или 512 бит. Российский/казахстанский стандарт. Используется в ЭЦП НУЦ РК совместно с ГОСТ Р 34.10-2015.
4	BCRYPT / ARGON2 Специализированные хеши для паролей. Намеренно медленные — защита от брутфорса. Используются в веб-приложениях и банках.
5	MD5 (УСТАРЕВШИЙ) Длина: 128 бит. Уязвим к коллизиям с 2004 года. Не рекомендуется для криптографии, используется только для проверки целостности файлов.

Где применяются хеш-функции

Банки и финтех

Хеширование паролей клиентов (bcrypt, SHA-256), верификация транзакций в SWIFT, проверка целостности финансовых сообщений. Используют: Visa, Mastercard, Kaspi Bank.

Блокчейн и криптовалюты

Bitcoin использует SHA-256 для майнинга и формирования цепочки блоков. Ethereum — Keccak-256. Каждый блок содержит хеш предыдущего, обеспечивая неизменность цепочки.

Операционные системы

Linux хранит пароли в /etc/shadow в виде хешей (SHA-512). Windows использует NTLM/Kerberos. Проверка целостности системных файлов (Windows SFC, Linux AIDE).

Разработка ПО и DevOps

Git использует SHA-1/SHA-256 для идентификации коммитов. Проверка целостности пакетов (npm, pip, apt). Подпись Docker-образов и артефактов CI/CD.

Государственные структуры

НУЦ РК использует ГОСТ Р 34.11-2012 (Стрибог) для хеширования в ЭЦП. Электронные паспорта, биометрические данные, eGov.kz — верификация документов.

Информационная безопасность

Антивирусы (Kaspersky, ESET) используют хеши для идентификации вредоносных файлов. Форензика — проверка целостности доказательств. IDS/IPS — обнаружение аномалий.

Цифровая подпись: применение и криптографическая основа

Цифровая подпись (ЭЦП) — это криптографический механизм, объединяющий хеш-функции и асимметричное шифрование для подтверждения подлинности, целостности и неотказуемости документа.

Как работает ЭЦП: связка алгоритмов

Хеширование документа

Исходный документ пропускается через хеш-функцию (SHA-256, ГОСТ Р 34.11-2012). Получается хеш фиксированной длины — «отпечаток» документа.

Подпись приватным ключом (асимметричное шифрование)

Хеш шифруется закрытым (приватным) ключом отправителя по алгоритму RSA, ECDSA или ГОСТ Р 34.10-2015. Результат — цифровая подпись.

Передача документа + подписи

Получателю отправляется оригинальный документ и цифровая подпись. Симметричное шифрование (AES) может использоваться для защиты канала передачи.

Верификация открытым ключом

Получатель расшифровывает подпись публичным ключом отправителя — получает исходный хеш. Затем самостоятельно хеширует полученный документ и сравнивает хеши.

Результат проверки

Если хеши совпадают — документ подлинный и не изменён. Если нет — документ был подделан или подпись недействительна.

Где применяется цифровая подпись

Государственные услуги

eGov.kz (Казахстан), Госуслуги (Россия), e-Estonia. Подписание заявлений, налоговых деклараций, юридических документов. Алгоритм: ГОСТ Р 34.10-2015 (НУЦ РК).

Банки и финансы

Подписание платёжных поручений в SWIFT, межбанковские транзакции, онлайн-банкинг. Алгоритмы: RSA-2048, ECDSA. Используют: Kaspi Bank, Halyk Bank, Visa.

Электронный документооборот

Корпоративный ЭДО (1С, SAP, DocuSign). Подписание договоров, счетов-фактур, актов. Юридически равнозначно собственноручной подписи.

SSL/TLS сертификаты

Каждый HTTPS-сайт использует ЭЦП для подтверждения подлинности сервера. Центры сертификации (CA): DigiCert, Let's Encrypt подписывают сертификаты алгоритмом RSA или ECDSA.

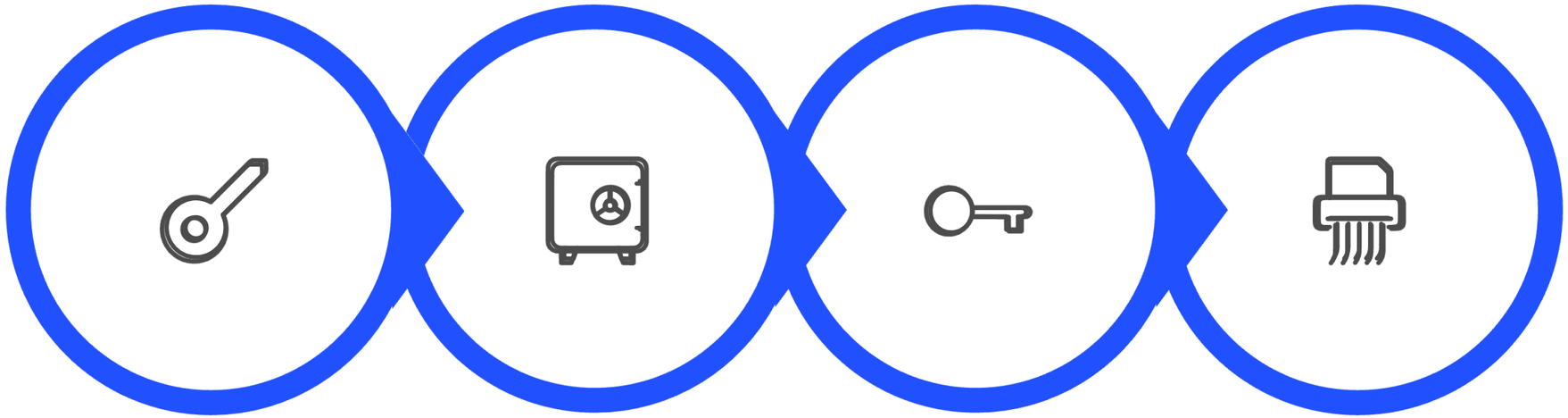
Программное обеспечение

Подпись исполняемых файлов (Windows Authenticode, Apple Notarization). Пользователь видит «Проверенный издатель». Защита от вредоносных модификаций ПО.

Блокчейн и криптовалюты

Каждая транзакция в Bitcoin/Ethereum подписывается ECDSA с использованием приватного ключа кошелька. Без валидной подписи транзакция отклоняется сетью.

Управление ключами — критический элемент безопасности



Generation Storage Distribution Destruction

Жизненный цикл криптографического ключа включает генерацию с использованием криптографически стойких генераторов случайных чисел, безопасное хранение в защищенных хранилищах (HSM), контролируемое распределение между легитимными пользователями и надежное уничтожение по истечении срока действия.

Компрометация ключей может привести к катастрофическим последствиям, включая полную потерю конфиденциальности защищенных данных. Поэтому системы управления ключами (KMS) являются критически важным компонентом любой криптографической инфраструктуры.

Аппаратные модули безопасности (HSM)Hardware security modules (HSMs)

HSM — это специализированное физическое устройство, обеспечивающее защищённое хранение, управление и обработку криптографических ключей. Устройства соответствуют строгим международным стандартам безопасности, таким как FIPS 140-2/3.

Основные функции HSM

Генерация ключей

Использует аппаратный генератор истинно случайных чисел (TRNG) для создания криптостойких ключей.

Защищённое хранение

Ключи никогда не покидают HSM в открытом виде; при попытке физического вскрытия устройство выполняет самоуничтожение данных.

Криптографические операции

Выполняет шифрование, создание цифровой подписи и верификацию внутри защищённого периметра.

Управление доступом

Многофакторная аутентификация, разделение ролей (m-of-n) и детальное журналирование всех операций.

Соответствие стандартам

Сертификация по уровням FIPS 140-2 Level 3/4, Common Criteria и PCI HSM.

Популярные модели HSM

Thales Luna Network HSM

Банки, ЦБ, PKI-инфраструктуры; поддержка до 20 000 RSA-операций/сек.

Utimaco SecurityServer

Применяется в телекоммуникациях и государственных структурах Европы.

AWS CloudHSM

Облачный сервис от Amazon для финтеха и SaaS-компаний.

Yubico YubiHSM 2

Компактный USB-модуль для малого бизнеса и разработчиков.

Infosec nShield (Entrust)

Широко применяется в финансовом секторе и здравоохранении.

Системы управления ключами (KMS): принципы и алгоритм работы

KMS (Key Management System) – это централизованная система, предназначенная для управления всем жизненным циклом криптографических ключей, обеспечивая их безопасность и эффективность на каждом этапе.

Генерация

Создание криптографически стойких ключей с использованием аппаратных модулей безопасности (HSM) или программных генераторов случайных чисел.

Распределение

Безопасная передача ключей легитимным пользователям или системам, часто с использованием асимметричного шифрования или защищенных каналов.

Хранение

Надежное хранение ключей в защищенных хранилищах, таких как HSM или специализированные зашифрованные базы данных, для предотвращения несанкционированного доступа.

Использование

Применение ключей для выполнения операций шифрования, дешифрования, электронной подписи и аутентификации в соответствии с установленными политиками.

Ротация

Плановая или внеплановая замена ключей по истечении срока действия или в случае подозрения на их компрометацию для поддержания уровня безопасности.

Отзыв и уничтожение

Безопасное удаление ключей из всех систем после их использования или компрометации, гарантируя невозможность восстановления и повторного применения.

Эффективное управление ключами является фундаментом криптографической защиты, предотвращая множество векторов атак, связанных с утечкой или некорректным использованием ключей.

Современные KMS: применение и мониторинг

AWS KMS (Amazon)

Облачный сервис управления ключами, интегрирован с более чем 100 сервисами AWS, поддерживает аппаратные модули безопасности (HSM) через CloudHSM.

Azure Key Vault (Microsoft)

Предлагает управление ключами, секретами и сертификатами в облаке Azure, обеспечивая бесшовную интеграцию с Active Directory для аутентификации.

Google Cloud KMS

Централизованное управление криптографическими ключами для Google Cloud Platform, с поддержкой ключей, управляемых клиентом (CMEK).

HashiCorp Vault

Open-source решение для управления секретами и шифрованием, поддерживает как on-premise, так и гибридные среды, с функциональностью динамических секретов.

Thales CipherTrust

Комплексное корпоративное решение, предоставляющее централизованное управление ключами с поддержкой HSM и соответствие стандартам FIPS 140-2.

Мониторинг и аудит KMS

- Все операции с ключами тщательно логируются, фиксируя "кто, когда, какой ключ использовал" для обеспечения прозрачности.
- Интеграция с SIEM-системами (например, Splunk, IBM QRadar) позволяет анализировать журналы и выявлять аномалии и угрозы в реальном времени.
- Автоматические алерты срабатывают при подозрительной активности, такой как массовое использование ключей или попытки доступа из нестандартных локаций.
- Формирование compliance-отчётов обеспечивает соответствие нормативным требованиям, включая PCI DSS, GDPR и ГОСТ Р 34.10.

Примеры применения в реальной жизни

Банковские транзакции

Стандарт PCI DSS требует шифрования данных банковских карт при передаче и хранении. Технологии 3D Secure используют криптографию для дополнительной аутентификации при онлайн-покупках. EMV-чипы в картах генерируют уникальные криптограммы для каждой транзакции.

Медицинские данные

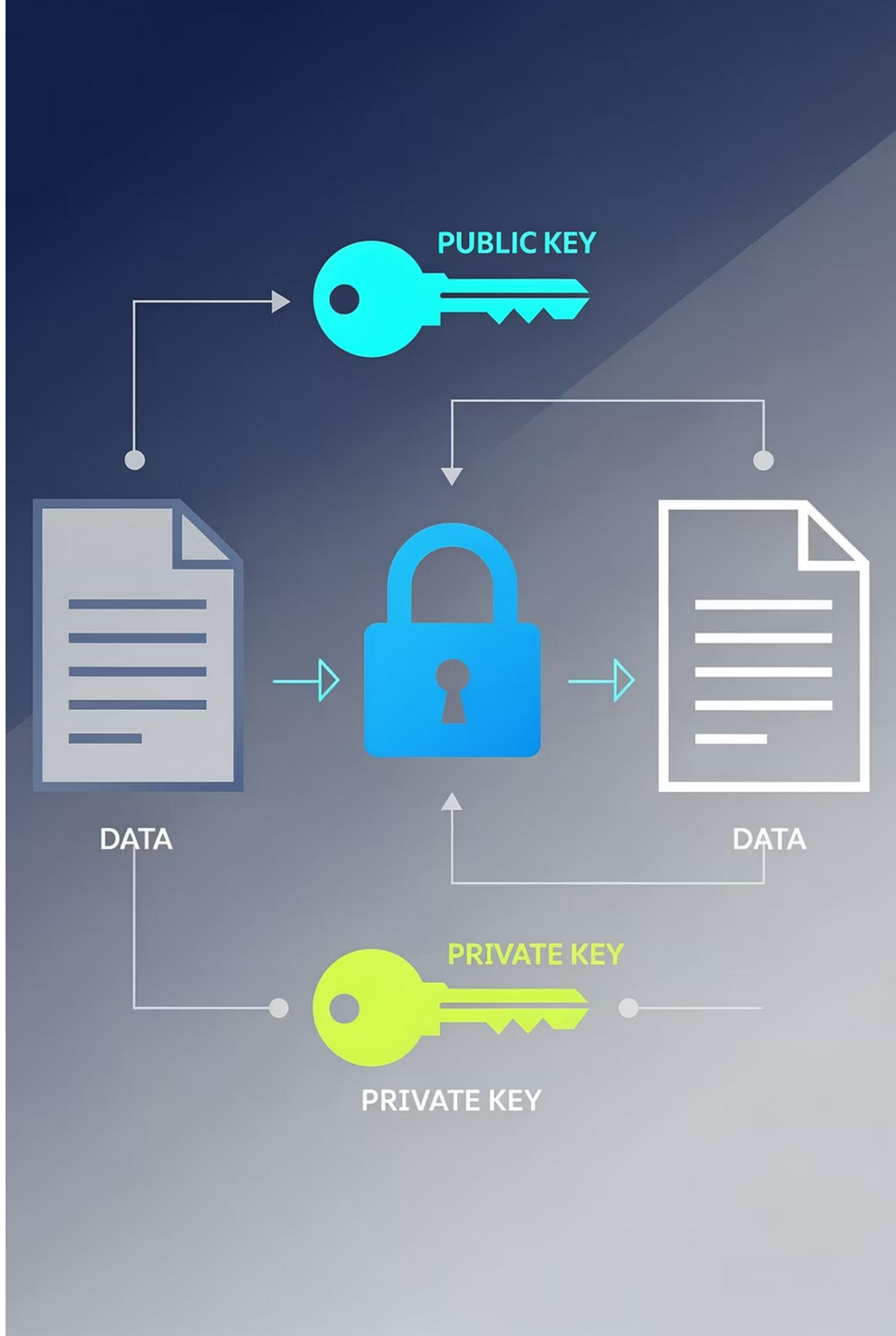
Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ) применяет криптографическую защиту для обеспечения конфиденциальности персональных медицинских данных граждан РК в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных.

Электронная почта

PGP (Pretty Good Privacy) и S/MIME обеспечивают end-to-end шифрование электронной корреспонденции. Это критически важно для бизнес-коммуникаций, содержащих конфиденциальную информацию или коммерческую тайну.

Принцип работы асимметричного шифрования

Математическая элегантность асимметричной криптографии заключается в использовании пары связанных ключей. Открытый ключ свободно распространяется, закрытый ключ хранится в секрете. Данные, зашифрованные открытым ключом, может расшифровать только обладатель соответствующего закрытого ключа, что обеспечивает надежную защиту конфиденциальности.



ГЛАВА 3

Роль криптографии в информационной безопасности

Криптография является не просто инструментом защиты — это фундаментальная основа доверия в цифровом мире. Она обеспечивает **конфиденциальность коммуникаций**, **подлинность участников взаимодействия** и **целостность передаваемой информации.**

Защита конфиденциальности и анонимности

Шифрование данных

Современные протоколы обеспечивают защиту информации как **при передаче по сетям** (TLS/SSL для веб-трафика), так и **при хранении на дисках** (BitLocker, FileVault, LUKS). End-to-end **шифрование в мессенджерах гарантирует**, что только отправитель и получатель могут прочитать сообщения.

Анонимизация

VPN-сервисы используют криптографию **для создания зашифрованных туннелей**, **скрывающих реальный IP-адрес пользователя**. Сеть Tor применяет многослойное шифрование для обеспечения анонимности в интернете.

В эпоху массового сбора данных криптография остается главным инструментом защиты частной жизни граждан.

Обеспечение целостности и подлинности информации

Хеширование и контрольные суммы

При загрузке программного обеспечения публикуется хеш-сумма файла. После скачивания пользователь может вычислить хеш и сравнить с эталонным, убедившись в отсутствии модификаций и вредоносных вставок.

Электронные подписи

Казахстанская ЭЦП юридически равнозначна собственноручной подписи согласно Закону РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

Блокчейн-технологии

Распределенные реестры используют криптографические хеш-функции и цифровые подписи для создания **неизменяемой цепочки блоков транзакций,** обеспечивая прозрачность и защиту от фальсификации данных.

ЭЦП в Республике Казахстан

НУЦ РК — Национальный удостоверяющий центр

Единственный государственный орган, выпускающий ключи ЭЦП для физических и юридических лиц Казахстана. Работает на базе pki.gov.kz.

Алгоритм: СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015

С 28 апреля 2024 года НУЦ РК перешёл на новый криптостандарт ГОСТ Р 34.10-2015 (эллиптические кривые, длина ключа 256/512 бит). Хеширование — по ГОСТ Р 34.11-2012 (Стрибог). Один ключ заменил два — теперь используется и для аутентификации, и для подписи.

Где применяется ЭЦП в Казахстане

Портал eGov.kz (госуслуги), электронный документооборот, налоговая отчётность (КНП), банковские операции, пенсионные накопления (ЕНПФ), льготная ипотека, корпоративный ЭДО.

Облачная ЭЦП (ОЭЦП)

С 2024 года запущен пилотный проект получения ключей ЭЦП по биометрической идентификации. Облачная ЭЦП хранится на серверах НУЦ РК, не требует физического носителя (токена), доступна через мобильное приложение eGov Mobile.

Безопасность финансовых операций

Каждая банковская транзакция в современном мире защищена множественными уровнями криптографической защиты. От SSL/TLS-соединения при входе в банк-клиент до криптографической подписи платежного поручения — криптография обеспечивает безопасность триллионов долларов, ежедневно перемещающихся в цифровом пространстве.

ГЛАВА 4

Современные вызовы и перспективы криптографии

Развитие технологий создает новые угрозы для криптографических систем. Квантовые компьютеры, искусственный интеллект и рост вычислительных мощностей требуют постоянной эволюции методов защиты информации.

Квантовые компьютеры: что это и кто их создаёт

Квантовый компьютер — это вычислительное устройство, использующее принципы квантовой механики (**суперпозиция, запутанность, интерференция**) для обработки информации. Вместо классических битов (0 или 1) оперирует **кубитами**, которые могут одновременно находиться в состоянии **0 и 1** — это даёт экспоненциальный прирост вычислительной мощности.

Ключевые принципы работы

Суперпозиция

Кубит одновременно находится в состоянии 0 и 1 до момента измерения.

Квантовая запутанность

Два кубита связаны так, что состояние одного мгновенно определяет состояние другого, независимо от расстояния.

Интерференция

Усиливает правильные вычислительные пути и гасит неправильные — позволяет находить решения быстрее классических алгоритмов.

Где существуют квантовые компьютеры

1

US США — лидер

IBM (Condor — 1121 кубит, Nighthawk — 120 кубит, 2025), Google (Willow, 2024 — решил задачу за 5 минут, которую суперкомпьютер решал бы дольше возраста Вселенной), Microsoft (Majorana 1, Дания), Amazon (Ocelot). Доступ через облако: IBM Quantum Network, AWS Braket.

2

CN Китай

Университет науки и технологий Китая (USTC) — квантовый компьютер Jiuzhang (фотонный, 2021). Активные госинвестиции свыше $15 млрд. Цель — квантовое превосходство к 2030 году.

3

EU Европа

Microsoft расширил лабораторию в Дании (Lyngby) — крупнейший квантовый объект компании. Финляндия: IQM Quantum Computers. Нидерланды: QuTech (TU Delft). Программа Quantum Flagship ЕС — €1 млрд до 2029 года.

4

JP Япония

RIKEN — первый японский квантовый компьютер (2023, 64 кубита). Партнёрство с IBM. Цель — гибридные квантово-классические суперкомпьютеры к 2030 году.

5

RU Россия

Росатом и Яндекс разрабатывают квантовые процессоры. В 2023 году представлен 16-кубитный квантовый компьютер. Программа «Квантовые технологии» до 2024 года — 24 млрд рублей.

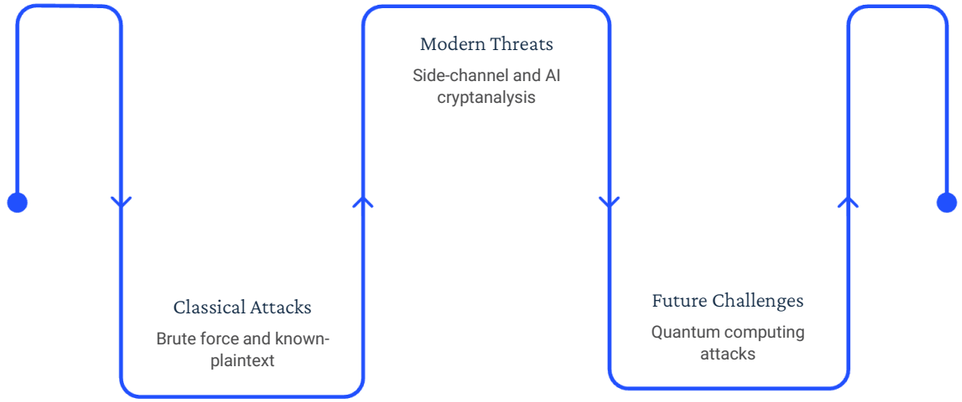
6

KZ Казахстан

Казахстан пока не имеет собственного квантового компьютера. Ведётся подготовка кадров через НИШ и Назарбаев Университет. Доступ к квантовым вычислениям — через облачные платформы IBM Quantum и AWS Braket.

Квантовые компьютеры пока работают в лабораторных условиях при температуре близкой к абсолютному нулю (-273°C). Коммерческое применение ожидается к 2030–2035 годам. Главная угроза для криптографии — алгоритм Шора, способный взломать RSA и ECC на достаточно мощном квантовом компьютере.

Угрозы и криптоанализ



Криптоанализ — наука о взломе криптографических систем — постоянно развивается. Атаки грубой силы, атаки по сторонним каналам, атаки с использованием машинного обучения требуют регулярного обновления алгоритмов и увеличения длины ключей.

Уязвимости могут возникать не только в алгоритмах, но и в их реализации. **Ошибки программирования**, **неправильная генерация случайных чисел**, **слабое управление ключами** способны свести на нет преимущества даже самых стойких криптосистем.

Регулярный аудит безопасности и своевременное применение обновлений критически важны для защиты от известных уязвимостей.

Постквантовая криптография

Квантовая угроза

Квантовые компьютеры смогут взломать современные асимметричные алгоритмы (RSA, ECC) за считанные часы, используя алгоритм Шора. Это создает экзистенциальную угрозу для всей существующей криптографической инфраструктуры.

Новое поколение

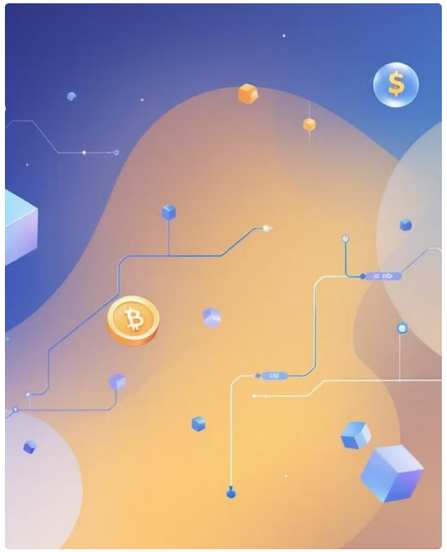
NIST **проводит стандартизацию постквантовых алгоритмов, устойчивых к квантовым атакам:** решетчатая криптография, хеш-криптография, многомерная криптография. Эти методы основаны на математических задачах, которые сложны даже для квантовых компьютеров.

Переходный период

Организации должны начать подготовку уже сейчас: инвентаризация криптографических активов, планирование миграции, тестирование постквантовых алгоритмов. **Переход займет годы и требует тщательной подготовки.**

Концепция "криптографической гибкости" (crypto-agility) становится ключевой — **системы должны проектироваться с возможностью быстрой замены криптографических примитивов.**

Будущее криптографии в информационной безопасности

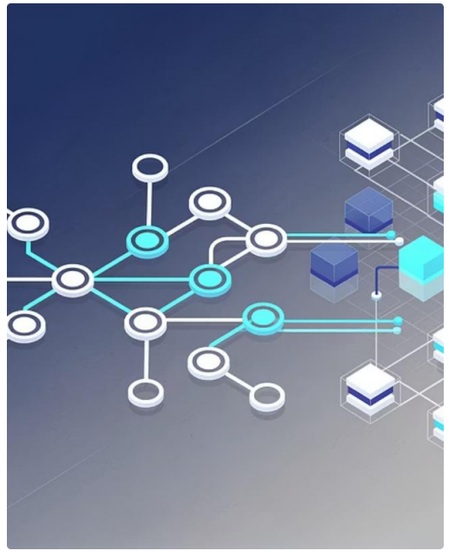


Цифровая экономика

Криптовалюты, цифровое тенге, смарт-контракты — все это базируется на **криптографических протоколах**. Развитие цифровой экономики невозможно без надежной **криптографической основы.**

Государственное управление

Электронное правительство, цифровые госуслуги, электронное голосование требуют криптографических решений, обеспечивающих конфиденциальность, целостность и доступность государственных систем.



Интеграция технологий

Симбиоз криптографии с искусственным интеллектом открывает новые возможности: **адаптивная защита, автоматическое обнаружение угроз**, гомоморфное шифрование для вычислений на зашифрованных данных.

Криптография эволюционирует от инструмента защиты к фундаментальной технологии, определяющей архитектуру цифрового общества.

Заключение: Криптография — фундаментальная защита цифрового мира

Незаменимый инструмент

Без криптографии невозможна безопасность современных коммуникаций, электронной коммерции, банковских операций и государственных систем. Она защищает конфиденциальность миллиардов людей ежедневно.

Постоянная эволюция

Криптография не стоит на месте — она постоянно развивается в ответ на новые угрозы. Адаптация к изменяющемуся ландшафту угроз является залогом надежной защиты информации в будущем.

Ваша ответственность

Понимание принципов криптографии и грамотное применение криптографических инструментов — это не просто техническая компетенция, но профессиональная обязанность каждого специалиста по информационной безопасности и ответственного пользователя.

В эпоху тотальной цифровизации криптография становится основой доверия в цифровом пространстве. Инвестиции в криптографическую защиту — это инвестиции в безопасное будущее вашего бизнеса и личных данных.

Задание по лекции №9

Для закрепления материала лекции выполните следующие задания.

Теоретические вопросы

- Опишите жизненный цикл криптографического ключа в KMS. Какие этапы являются наиболее уязвимыми и почему?
- Сравните симметричное и асимметричное шифрование: преимущества, недостатки, области применения. Приведите примеры алгоритмов.
- Объясните, как хеш-функция и асимметричное шифрование совместно обеспечивают работу ЭЦП. Нарисуйте схему процесса.
- Что такое лавинный эффект в хеш-функциях? Почему это свойство критически важно для безопасности?
- Чем отличается ЭЦП в Казахстане (НУЦ РК, ГОСТ Р 34.10-2015) от международных стандартов (RSA, ECDSA)?

Практическое задание

Задание 1 — Хеширование

Используя онлайн-инструмент (например, sha256.online), вычислите SHA-256 хеш своего ФИО. Измените одну букву и сравните результаты. Опишите наблюдаемый лавинный эффект.

Задание 2 — Анализ ЭЦП

Зайдите на портал eGov.kz. Найдите раздел получения ЭЦП. Опишите процесс получения ключа НУЦ РК: какие документы нужны, какой алгоритм используется, где хранится ключ.

Задание 3 — Исследование KMS

Выберите одну из современных KMS (AWS KMS, Azure Key Vault или HashiCorp Vault). Изучите документацию и опишите: как создаётся ключ, как настраивается ротация, как ведётся аудит.

Вопросы для самопроверки

- Почему MD5 считается устаревшим и небезопасным для криптографических целей?
- Что такое HSM и чем он отличается от программного хранилища ключей?
- Как квантовые компьютеры угрожают современным алгоритмам RSA и ECC?
- Что такое постквантовая криптография и какие алгоритмы NIST рекомендует?

⭐ СРС: Напишите эссе на тему «Как квантовые компьютеры изменят криптографию к 2035 году» — объём 1–2 страницы.

Криптография — задание к лек9

Ответьте письменно на вопросы (общ. 4–6 предложений):

1. Почему это опасно?

2. Какой метод криптографии нужно использовать?

3. Что может произойти, если данные попадут к злоумышленникам?